

Разработка асинхронных процедур Network Lock Manager для NFS Mamont

Никитин Артём Денисович

Группа: 24.Б44-мм

Кафедра: Системного программирования

Научный руководитель: Гориховский Вячеслав Игоревич

Консультант: Яровой Вадим Дмитриевич, Инженер по разработке ПО, YADRO

Номер семестра практики: 5

1. Постановка задачи

Работа выполняется в интересах компании YADRO (TATLIN.BACKUP) в рамках проекта **NFS Mamont**.

Целью работы является реализация асинхронных процедур Network Lock Manager (NLMv4) для разрабатываемого NFS-сервера.

NFS Mamont создается на языке Rust как современная, безопасная и высокопроизводительная альтернатива NFS-Ganesha, функционирующая в пространстве пользователя (user space).

2. Задачи

- Решить проблему маршрутизации callback запросов без существенных изменений архитектуры сервера.
- Рефакторинг реестра блокировок для учёта запросов не получивших подтверждение клиента.
- Добавить в существующую систему обработку следующих процедур:
 - NLMPROC4_TEST_MSG
 - NLMPROC4_LOCK_MSG
 - NLMPROC4_CANCEL_MSG
 - NLMPROC4_UNLOCK_MSG
 - NLMPROC4_GRANTED_MSG
 - NLMPROC4_TEST_RES
 - NLMPROC4_LOCK_RES
 - NLMPROC4_CANCEL_RES
 - NLMPROC4_UNLOCK_RES
 - NLMPROC4_GRANTED_RES

3. Описание предлагаемого решения

4. Апробация

5. Заключение

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

Ссылки на основные пуллреквесты, иллюстрирующие выполнение работы: